

Лабораторная работа №5

Модель эпидемии (SIR)

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	4
5	Выводы	14

1 Цель работы

Ознакомиться с моделью SIR и ее реализациями в xcos и с помощью языка Modelica.

2 Задание

Требуется: – реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica); – построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ); – сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

3 Теоретическое введение

Модель SIR предложена в 1927 г. (W. O. Kermack, A. G. McKendrick). С описанием модели можно ознакомиться, например в [1]. Предполагается, что особи популяции размера N могут находиться в трёх различных состояниях: – S (susceptible, уязвимые) — здоровые особи, которые находятся в группе риска и могут подхватить инфекцию; – I (infective, заражённые, распространяющие заболевание) — заразившиеся переносчики болезни; – R (recovered/removed, вылечившиеся) — те, кто выздоровел и перестал распространять болезнь (в эту категорию относят, например, приобретших иммунитет или умерших). Внутри каждой из выделенных групп особи считаются неразличимыми по свойствам.

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем контекст среды выполнения(рис. 1).

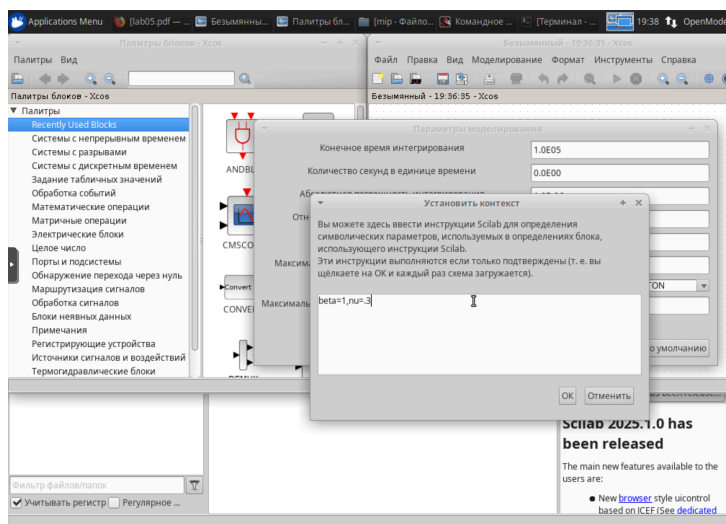


Рисунок 1

Строим модель в xcos с помощью предложенных блоков и ориентируясь на модель в лабораторной работе(рис. 2).

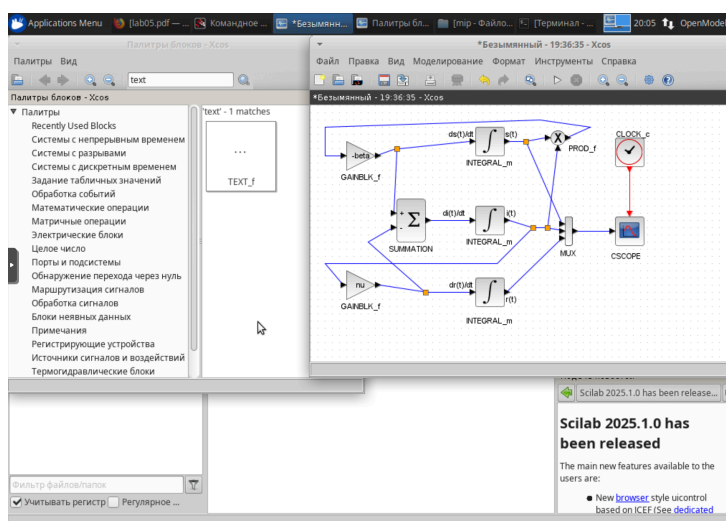


Рисунок 2

В параметрах верхнего блока устанавливаем верхний предел интегрирования $s(0)=0.999$ (рис. 3).

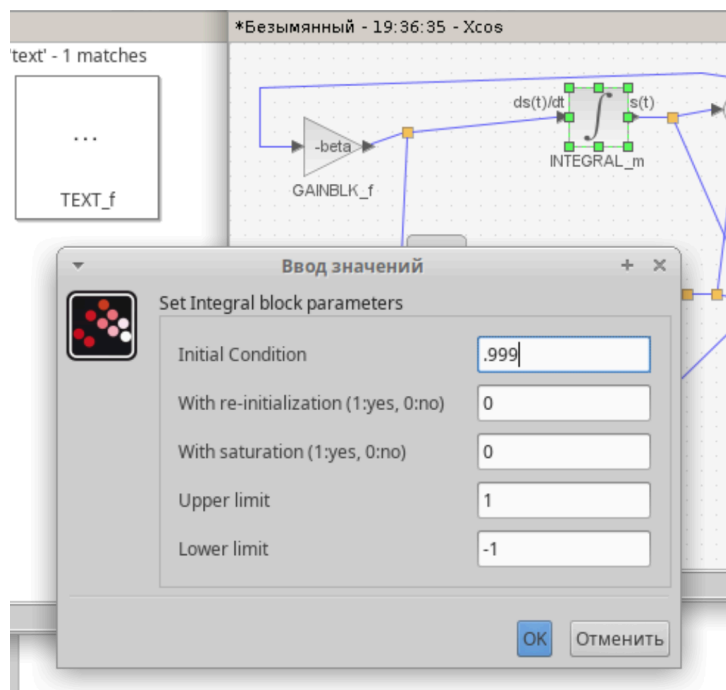


Рисунок 3

В среднем блоке устанавливаем параметр нижнего предела интегрирования $i(0)=0.001$ (рис. 4).

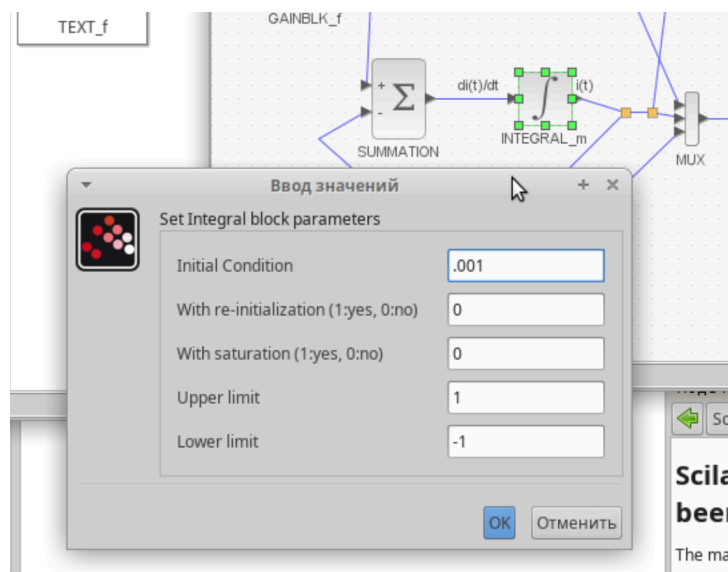


Рисунок 4

В параметрах моделирования задаем конечное время интегрирования, иначе наш график будет строиться бесконечно(рис. 5).

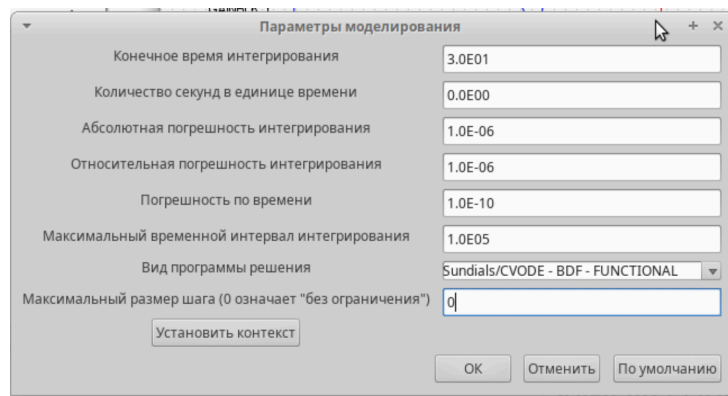


Рисунок 5

Получаем модель, сравниваем ее с рисунком в лабораторной работе, все аналогично. Зеленая линия определяет $i(t)$ — динамику численности заражённых особей. Красная линия отвечает за $r(t)$ — динамику численности выздоровевших особей, черная — за $s(t)$ (динамика численности уязвимых к бо-

лезни особей)(рис. 6).

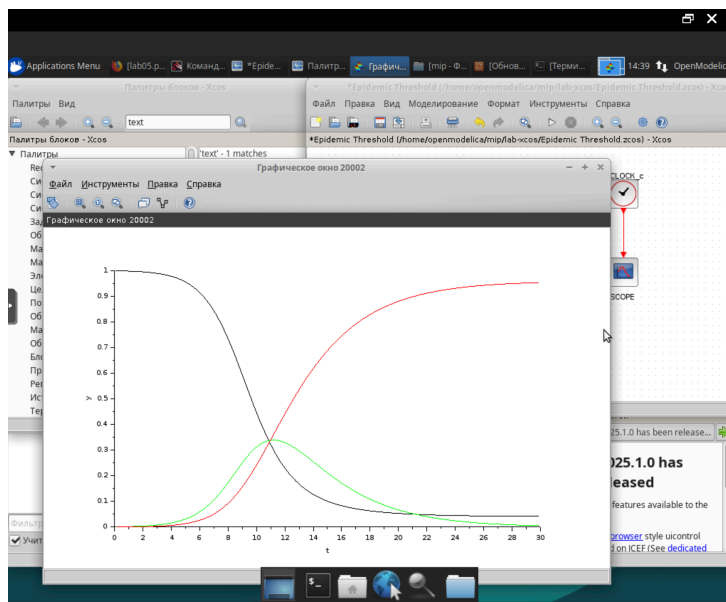


Рисунок 6

Прописываем код для блока Modelica(рис. 7).

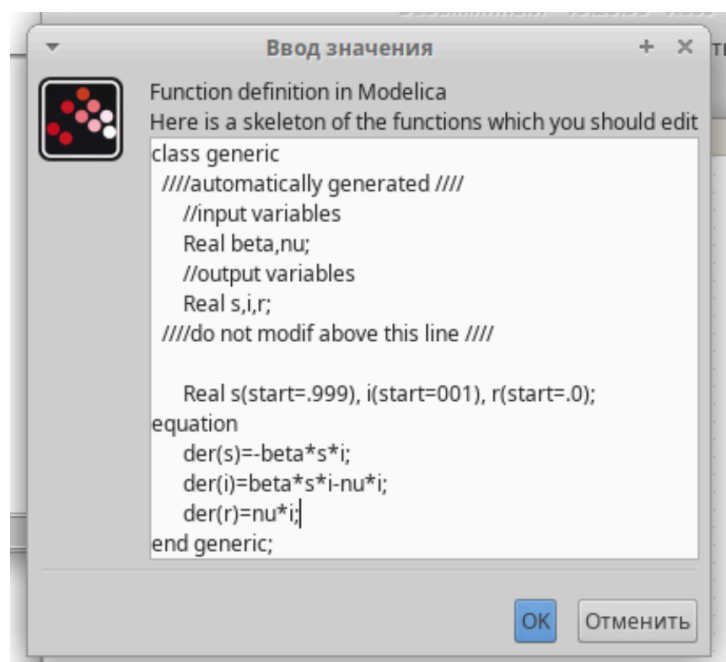


Рисунок 7

Задаем параметры как в лабораторной работе(рис. 8).

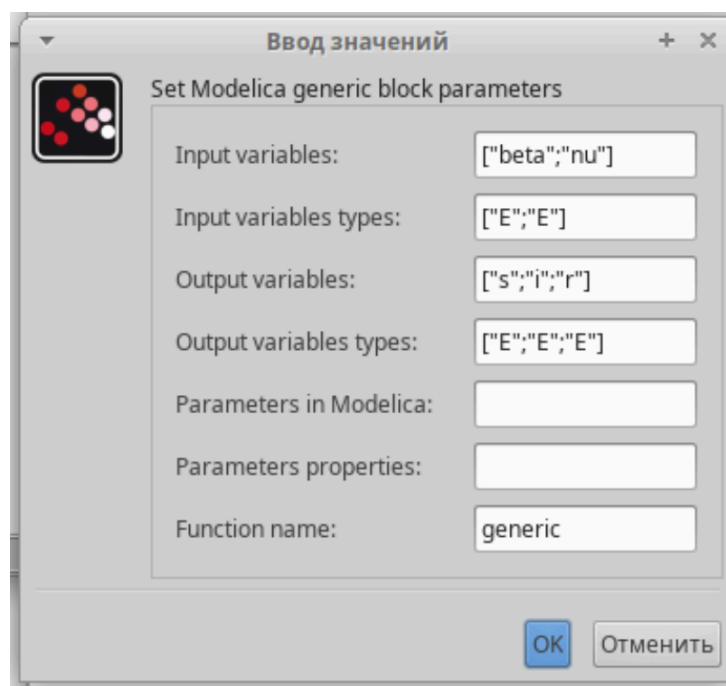


Рисунок 8

Так выглядит модель на блоковой схеме(рис. 9).

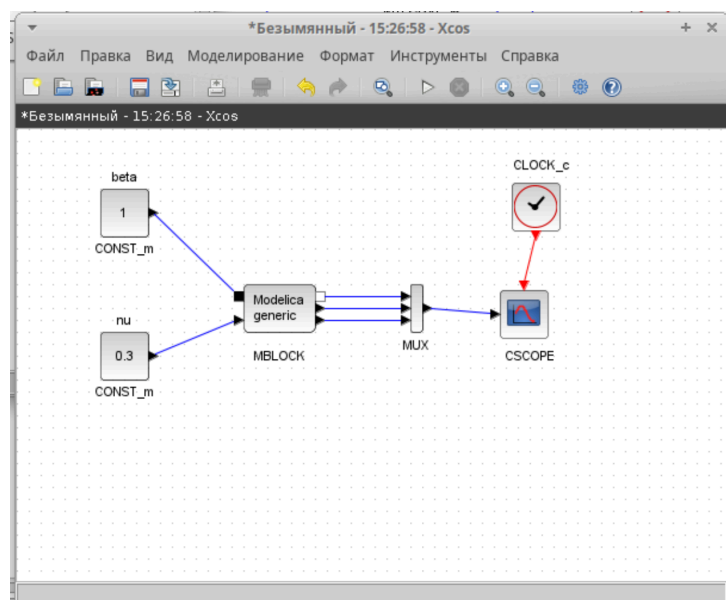


Рисунок 9

Получаем аналогичный результат(рис. 10).

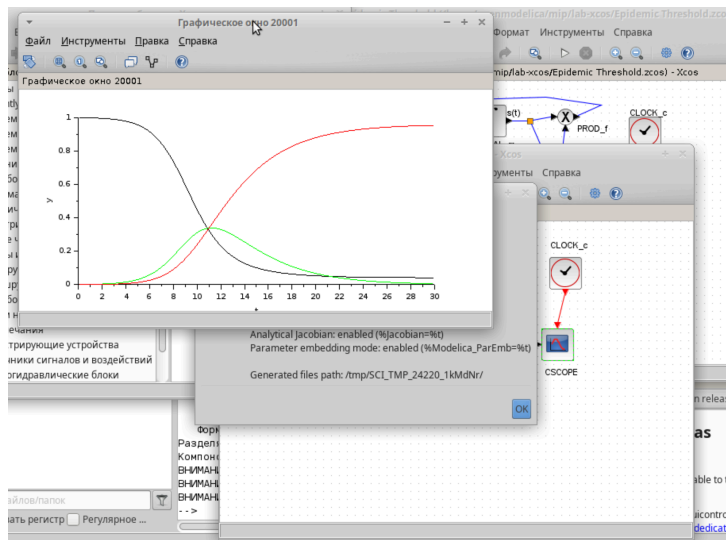


Рисунок 10

Задаем контекст среды выполнения для самостоятельной работы и строим блокковую схему по предложенным нам уравнениям, в которых учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми(рис. 11).

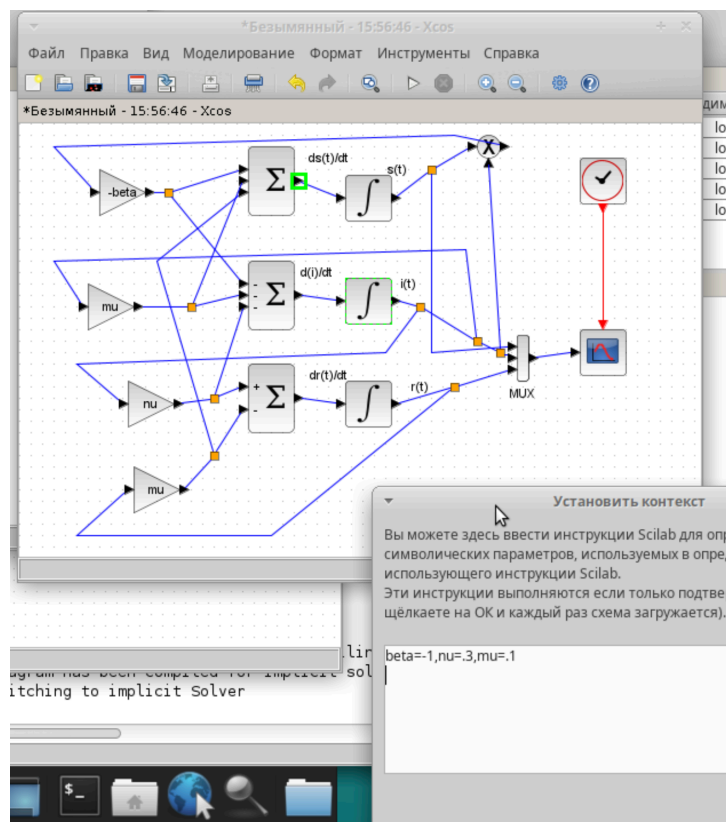


Рисунок 11

Затем делаем то же самое с помощью блока OpenModelica(рис. 12).

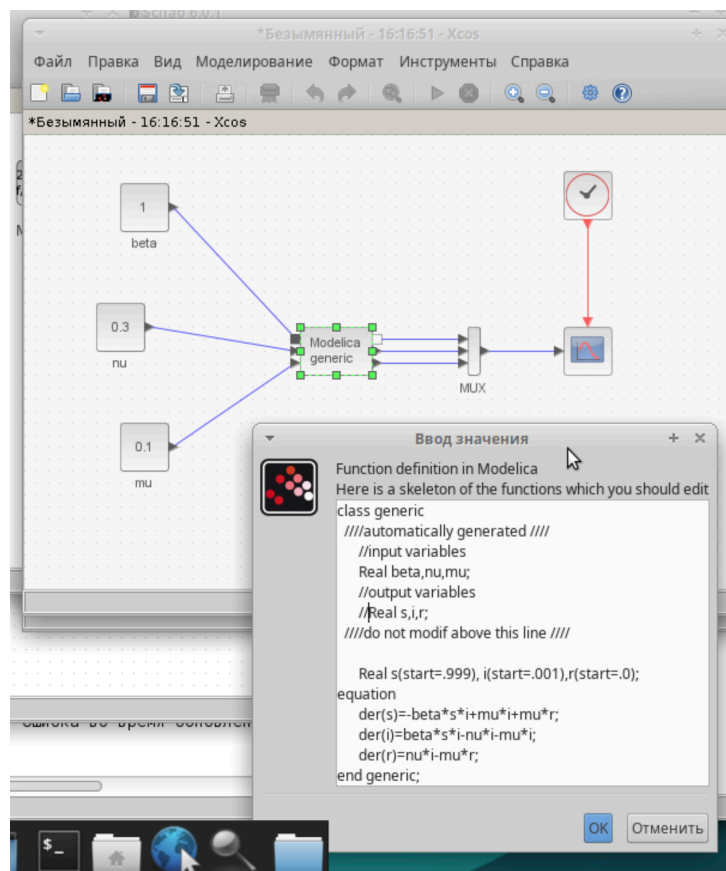


Рисунок 12

Теперь задаем различные μ , где μ — константа, которая равна коэффициенту смертности и рождаемости. Здесь она равна 0.1 (рис. 13).

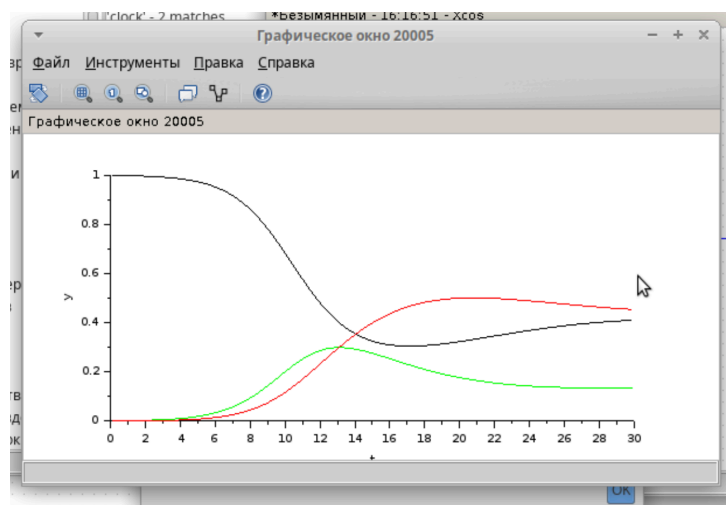


Рисунок 13

Здесь $\mu=0.3$ (рис. 15).

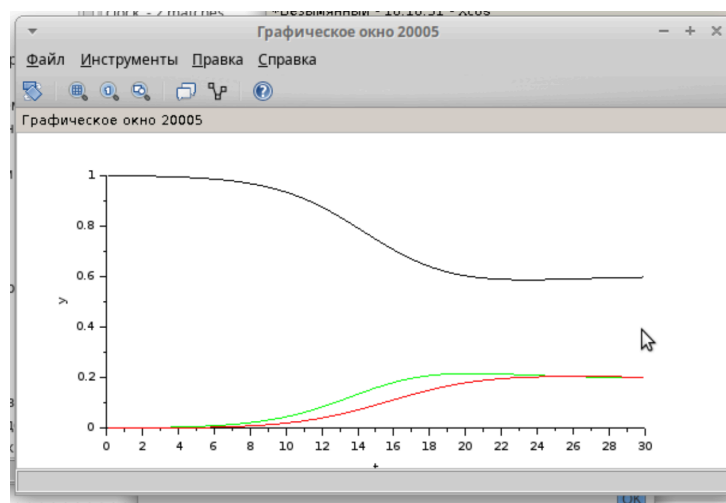


Рисунок 14

Здесь $\mu=0.5$ (рис. 15).

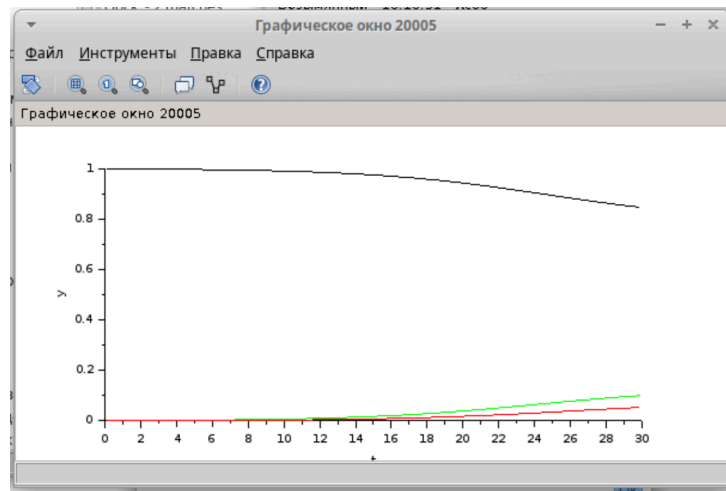


Рисунок 15

5 Выводы

Мы ознакомились с тем, как строить блочные схемы в xcos и реализовывать модели на языке Modelica. Получили такие выводы на графике: чем больше μ , которая равна коэффициенту смертности и рождаемости, то есть чем больше детей у нас рождается и чем меньше людей умирает, тем меньше пик динамика численности зараженных, динамика численности выздоровевших так же имеет меньший максимум, а количество особей, уязвимых к болезни, наоборот, не достигает такого большого минимума, т.е. заражается меньше людей.